

PRIMALITATE

Clasa a IX-a | Informatică | Python

1. Ce este un număr prim?

Un număr natural $p > 1$ se numește număr **PRIM** dacă are exact doi divizori: 1 și p însuși.

Numerele care au mai mulți de doi divizori se numesc numere **COMPUSE**.

Prin convenție, 0 și 1 nu sunt considerate numere prime.

- **Prime:** 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ...
- **Compuse:** 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ...
- 2 este singurul număr prim par.

2. Algoritm de verificare a primalității

Metoda naivă: verificăm dacă n este divizibil cu vreun d din $[2, n-1]$. Ineficientă pentru n mare.

Metoda optimă: dacă n are un divizor $d \geq 2$, atunci n are și un divizor $\leq \sqrt{n}$. Așadar, este suficient să verificăm d în $[2, \sqrt{n}]$.

Complexitate timp: $O(\sqrt{n})$ – de exemplu, pentru $n = 1.000.000$ facem ~1000 de pași în loc de 1.000.000.

Spațiu: $O(1)$ – nu folosim memorie suplimentară.

Implementare Python:

```
import math

def este_prim(n):
    # Cazuri de bază
    if n < 2:
        return False
    if n == 2:
        return True
    if n % 2 == 0:          # par și mai mare ca 2 => compus
        return False
    # Verificăm doar divizorii impari până la sqrt(n)
    for d in range(3, int(math.sqrt(n)) + 1, 2):
        if n % d == 0:
            return False
    return True

# Exemple de testare
```

```
print(este_prim(7))      # True
print(este_prim(12))     # False
print(este_prim(97))     # True
print(este_prim(1))      # False
```

3. Probleme rezolvate

Problema 1 - Verificare număr prim

Se citește un număr natural n . Afișați 'DA' dacă n este număr prim, 'NU' în caz contrar.

Date intrare:	7
Date ieșire:	DA

Indiciu: Aplică direct funcția `este_prim(n)`. Nu uita cazul $n < 2$.

Rezolvare:

```
import math

def este_prim(n):
    if n < 2:
        return False
    for d in range(2, int(math.sqrt(n)) + 1):
        if n % d == 0:
            return False
    return True

n = int(input())
print('DA' if este_prim(n) else 'NU')
```

Problema 2 - Cel mai mare număr prim $\leq n$

Se citește un număr natural n ($n \geq 2$). Afișați cel mai mare număr prim mai mic sau egal cu n .

Date intrare:	20
Date ieșire:	19

Indiciu: Parcurge numerele de la n în jos (`range` cu pas `-1`) și oprește-te la primul număr prim găsit.

Rezolvare:

```
import math

def este_prim(n):
    if n < 2: return False
    for d in range(2, int(math.sqrt(n)) + 1):
        if n % d == 0: return False
    return True

n = int(input())
for x in range(n, 1, -1):
    if este_prim(x):
        print(x)
        break
```

Problema 3 - Numere prime într-un interval

Se citesc două numere naturale a și b ($a \leq b$). Afișați toate numerele prime din intervalul $[a, b]$, fiecare pe același rând, separate prin spațiu.

Date intrare:	10 30
Date ieșire:	11 13 17 19 23 29

Indiciu: Parcurge toate numerele din intervalul $[a, b]$ și verifică fiecare cu funcția `este_prim`.

Rezolvare:

```
import math

def este_prim(n):
    if n < 2: return False
    for d in range(2, int(math.sqrt(n)) + 1):
        if n % d == 0: return False
    return True

a, b = map(int, input().split())
for x in range(a, b + 1):
    if este_prim(x):
        print(x, end=' ')
```

Sursa probleme/teorie

Problemele și teoria din această fișă sunt inspirate din platforma pbinfo.ro, categoria 'Primalitate'.